ΗΥ-110 Απειροστικός Λογισμός Ι

Χειμερινό εξάμηνο 2024

Bonus άσκηση

Παράδοση: 5/2/2025

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής **askBonus_AM** (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου). Η βαθμολογία της άσκησης είναι προσθετική (bonus) στο τελικό βαθμό του μαθήματος και ίση με το 10% (μέγιστος τελικός βαθμός μαθήματος 110/100). Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση μια αναφορά (γραμμένη σε latex, **όχι** χειρόγραφη ή word) η οποία θα περιλαμβάνει την ανάλυση της μεθόδου όπως περιγράφεται από τα επιμέρους μέρη και θα συμπεριλαμβάνει και τον αντίστοιχο κώδικα σε παράθεμα. Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eLearn.

Σκοπός

Ο υπολογισμός ριζών, όπως οι τετραγωνικές αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και πιο θεμελιώδη μαθηματικά προβλήματα. Ενώ στις ημέρες μας το πρόβλημα φαίνεται λυμένο, αυτό σίγουρα δεν ήταν αλήθεια πριν από 4000 χρόνια όταν οι Βαβυλώνιοι ανέπτυξαν μεθόδους υπολογισμού τετραγωνικών ριζών που βασίζονταν σε επαναληπτικές προσεγγίσεις. Αυτές οι τεχνικές αποτέλεσαν τη βάση για πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις στις επόμενες χιλιετίες.

Η μέθοδος Newton, που αναπτύχθηκε πολλούς αιώνες αργότερα, αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές τεχνικές υπολογισμού ριζών. Στόχος αυτής της άσκησης είναι η κατανόηση και η εφαρμογή αυτής της μεθόδου για τον υπολογισμό n-οστών ριζών θετικών αριθμών. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τη μεταφορά μαθηματικών μεθόδων σε αλγορίθμους, η υλοποίησή τους μέσω προγραμμάτων, και η αξιολόγηση των μεθόδων για διαφορετικές συνθήκες.

Περιγραφή

Η μέθοδος εκτίμησης Newton είναι μια διαδικασία (αλγόριθμος) για την εκτίμηση της τιμής x στην οποία η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει λύση. Συγκεκριμένα, η διαδικασία είναι επαναληπτική, και σε κάθε επανάληψη t (εκτός από την πρώτη), η τιμή x στην οποία η εξίσωση έχει πιθανή λύση δίνεται από το τύπο

$$x^{(t)} = x^{(t-1)} - a\frac{f\left(x^{(t-1)}\right)}{f'\left(x^{(t-1)}\right)} \qquad (1)$$

Όπου f' είναι η 1η παράγωγος της συνάρτησης και η παράμετρος βήματος a καθορίζει την ταχύτητα σύγκλησης, η τιμή της οποία αποφασίζεται από πριν (τυπικές τιμές είναι 0.1 ή 0.01).

Έτσι λοιπόν ο αλγόριθμος περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα

- Βήμα 1ο : Αρχικοποίηση εκτίμησης $x^{(0)}$, πχ. $x^{(0)} = 0.7$

  Βήμα 2ο : Στην επανάληψη t, η νέα εκτίμηση δίνεται από τον τύπο $x^{(t)} = x^{(t-1)} - a\frac{f(x^{(t-1)})}{f\prime(x^{(t-1)})}$
- Βήμα 3ο : Αν ο αύξων αριθμός της επανάληψης (t) είναι μικρότερος από τον μέγιστο αριθμό που έχουμε ορίσει (πχ $\max_iter$ =100 για 100 επαλείψεις) **ή** η διαφορά ανάμεσα σε δύο εκτιμήσεις $\left|x^{(t)} - x^{(t-1)}\right|$ είναι μικρότερη από ένα αριθμό που έχουμε ορίσει (π.χ. $\left|x^{(t)} - x^{(t-1)}\right|$<0.01 για tol=0.01) , επιστροφή στο βήμα 2, αλλιώς, η τελική εκτίμηση είναι $x = x^{(\max_iter)}$

(Περισσότερες λεπτομέρειες στο κεφάλαιο 4.6 του Thomas Απειροστικός Λογισμός, 14η έκδοση.)

Στόχος

Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η εξοικείωση με τη μέθοδο Newton και η εφαρμογή της για την προσέγγιση των ριζών n-ου βαθμού ενός θετικού αριθμού.

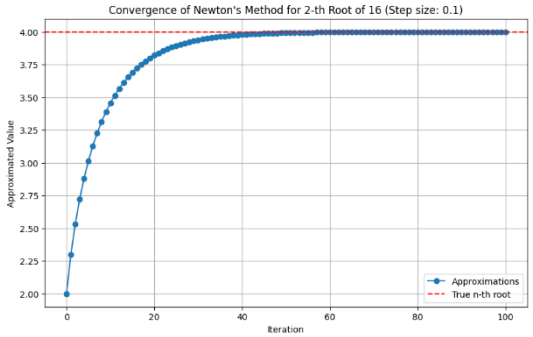
Συγκεκριμένα, για την εκτίμησης της ν-οστής ρίζας ενός αριθμού $A > 0$, στόχος είναι να βρεθεί η τιμή της μεταβλητής x τέτοια ώστε $x^n = A$ (ή $x = \sqrt[n]{A}$). Αυτό ισοδυναμεί με τη λύση της εξίσωσης:

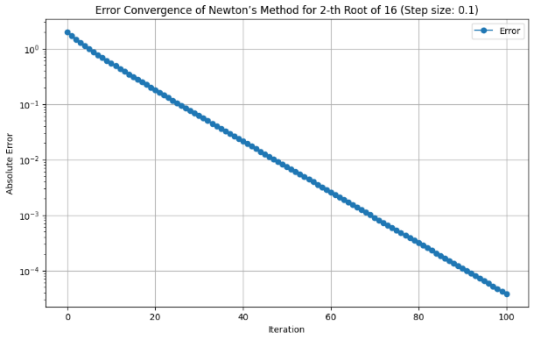
$$f(x) = x^n - A = 0 \qquad (2)$$

Για την εφαρμογή της μεθόδου Newton στη παραπάνω συνάρτηση για ένα συγκεκριμένο n , θα πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα

- Υπολογισμός της παραγώγου $f'(x)$ της (2) για το συγκεκριμένο n.
- Αντικατάσταση στη Γενική Εξίσωση της μεθόδου Newton (1).
- (Προαιρετικά) Απλοποίηση της έκφρασης.

Στα παρακάτω σχήματα φαίνεται η εκτίμηση της τιμής της ρίζα καθώς και την «πραγματική» τιμή $\hat{x}$ σαν συνάρτηση της επανάληψης (αριστερά) και το σφάλμα $\left|x^{(t)} - \hat{x}\right|$ (δεξιά).





Ερωτήματα

1ο Ερώτημα – Περιγραφή μεθόδου

Να γραφούν αναλυτικά οι εξισώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου Newton για την $f(x)$, για $n = 2$, 3 και 4.

2ο Ερώτημα - Υλοποίηση

Να υλοποιηθεί η μέθοδος Newton σε κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. Matlab, Octave, C, Python, Assembly…). Ο κώδικα θα πρέπει να περιέχει μια συνάρτησή η οποία να δέχεται τις παρακάτω εισόδους: (1) A : Ο αριθμός του οποίου θέλουμε τη ρίζα. (2) n : Ο βαθμός της ρίζας. (3) $x^{(0)}$: Η αρχική εκτίμηση. (4) tol Ανοχή για τον έλεγχο σύγκλισης (αρχικοποίηση tol=1e-6). (5) max_iter: Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων (αρχικοποίηση max_iter=100). (6) παράμετρο βήματος (αρχικοποίηση σε $a = 0.1$). Η συνάρτηση πρέπει να επιστρέφει την προσεγγιστική τιμή της ρίζας σε κάθε επανάληψη.

Για τα επόμενα ερωτήματα, θα πρέπει να υλοποιηθεί μια συνάρτηση οπτικοποίησης της εκτιμώμενης τιμής και της τιμή του λάθους όπως φαίνεται στις παραπάνω εικόνες.

3ο Ερώτημα - Ανάλυση για Διαφορετικές Τιμές του n

Υπολογίστε τη ρίζα n-ου βαθμού για A=17 και n=2, 3, 4, χρησιμοποιώντας αρχική τιμή $x^{(0)} = 2$ για , tol=1e-6 και παράμετρο βήματος $a = 0.1$. Συγκρίνετε τις προσεγγιστικές τιμές των ριζών σε την «πραγματική τιμή» $\hat{x}$ (όπως αυτή υπολογίζεται από έτοιμα προγράμματα/συναρτήσεις).

4ο Ερώτημα - Επίδραση Αρχικών Τιμών και Ανοχής

Δοκιμάστε διαφορετικές τιμές του A και το n και μελετήστε την ακρίβεια του αποτελέσματος σαν συνάρτηση της αρχικής τιμής και τον αριθμό επαναλήψεων.

5ο Ερώτημα - Επίδραση Αρχικών Τιμών και Ανοχής

Υποθέστε ένα συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων, αρχικών τιμών, A, n κτλ. και αξιολογήστε την ποιότητα εκτίμησης για διαφορετικές τιμές ανοχής tol =0.1, 0.01 , 0.001 και διάφορες τιμές της παραμέτρου a (π.χ. 0.001, 0.01 , 0.1) .

Bonus Ερώτημα

Υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές για τις διάφορες παραμέτρους/τιμές, που η μέθοδος έχει «ενδιαφέρουσα» συμπεριφορά».